CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 9
REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES : LA GAMÉTOGENÈSE

Correction de l'exercice 1 : **Questions à choix multiples**

1) **a** 2) **b, c** 3) **b** 4) **c** 5) **b, c**.

Correction de l'exercice 2 : **Les étapes de la spermatogenèse**

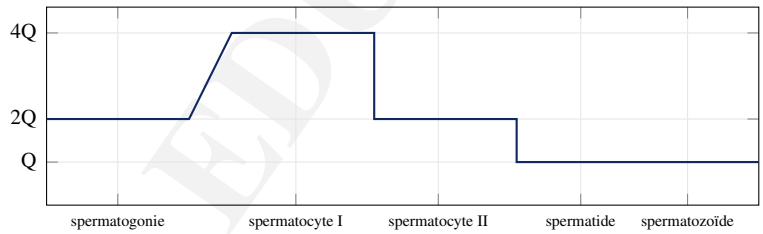
1) Phases

Multiplication : spermatogonies (mitoses). **Accroissement** : spermatogonie qui devient spermatocyte I (réplication de l'ADN). **Maturation** (méiose) : spermatocyte I → spermatocytes II → spermatides. **Différenciation** (spermiogenèse) : spermatide → spermatozoïde.

2) Variations

La quantité d'ADN double (2Q → 4Q) lors de la **réplication** avant la méiose. La première division de méiose (réductionnelle) sépare les chromosomes homologues : 46 → 23 chromosomes, 4Q → 2Q. La seconde division (équationnelle) sépare les chromatides : 2Q → Q, le nombre de chromosomes reste 23.

3) Courbe



4) Nombre

Un spermatocyte I donne **4 spermatozoïdes**.

Correction de l'exercice 3 : **Le spermatozoïde**

1) Légende et rôles

1 : acrosome (enzymes permettant de traverser les enveloppes de l'ovocyte) ; 2 : noyau haploïde (information génétique paternelle) ; 3 : centriole (organisation du flagelle, puis du fuseau de la première division de l'œuf) ; 4 : pièce intermédiaire riche en mitochondries (énergie pour le mouvement) ; 5 : flagelle (déplacement).

2) Phase

Pendant la **différenciation** (spermiogenèse) de la spermatide.

Correction de l'exercice 4 : Ovogenèse et folliculogenèse

1) Analyse

Le stock de follicules est maximal avant la naissance (7 millions à 5 mois de vie fœtale) puis diminue sans cesse : 2 millions à la naissance, 400 000 à la puberté, environ 1 000 à la ménopause. Le stock n'est jamais renouvelé.

2) Ovulations

$13 \times 35 = \mathbf{455\ ovulations}$. Les autres follicules dégénèrent (**atrésie folliculaire**).

3) Stades

Follicule primordial → primaire → secondaire (plein) → tertiaire (cavitaire, à antrum) → follicule mûr (de De Graaf) → ovulation (puis corps jaune).

4) Comparaison

	Spermatogenèse	Ovogenèse
Lieu	Tubes séminifères du testicule	Follicules de l'ovaire (fin dans les trompes)
Période	Continue de la puberté à la fin de la vie	Commence chez le fœtus, bloquée, reprise cyclique de la puberté à la ménopause
Gamètes par cellule mère	4 spermatozoïdes	1 ovocyte (+ globules polaires)
Production	Des millions par jour	Un ovocyte par cycle

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la méiose est la suite de deux divisions qui, à partir d'une cellule diploïde, donne quatre cellules haploïdes.

I. Les phases de la méiose (schémas pour 2n = 4) : **division I** (réductionnelle) : prophase I (appariement des homologues, chiasmas, crossing-over), métaphase I (bivalents sur la plaque équatoriale), anaphase I (séparation des homologues), télophase I ; **division II** (équationnelle) : séparation des chromatides de chaque chromosome.

II. Passage de 2n à n : la réplication précède la méiose ; la division I sépare les homologues et réduit de moitié le nombre de chromosomes ; la division II ramène la quantité d'ADN à Q.

III. Diversité des gamètes : brassage interchromosomique (répartition aléatoire des homologues en anaphase I, 2^{23} combinaisons chez l'homme) et brassage intrachromosomique (crossing-over).

Conclusion : la méiose, avec la fécondation, maintient le caryotype de l'espèce et crée la diversité génétique.

LN_EDUCATION